PANDUAN TUGAS RANCANG MEKATRONIKA

Robot Balancing Roda Dua dengan PID

Penguatan Kp, Ki, Kd diatur dengan tiga potensiometer

Perintah

1. Rancang mekanik robot

- Buat robot roda dua sesumbu tanpa roda bantu, roda berdiameter 60–70 mm.
- Badan minimal 2 tingkat dek yang kaku, tinggi total 180–280 mm dari lantai, jejak roda maksimal 200 mm, massa total maksimal 800 g.
- Pasang MPU6050 di bidang tengah robot, sedekat mungkin dengan sumbu roda, sumbu X sensor searah maju.
- Pasang baterai di dek atas dengan kuat dan tiga kenop di tempat yang terjangkau tangan.
- Buat gambar rancangan (sketsa atau CAD) dengan ukuran utama dan posisi pusat massa hasil hitung atau ukur.

2. Rangkai sistem elektronik

- Gunakan Black Pill STM32F411CEU6, MPU6050, L298N, 2 motor DC bergearbox 6 V, baterai 2S 18650, saklar daya, sekring 2–3 A, 3 potensiometer 10 kΩ linear, dan 1 tombol.
- Hubungkan kaki ujung potensiometer ke 3V3, bukan 5 V. Satukan semua GND.
- Ikuti peta pin: MPU6050 di PB6 (SCL) dan PB7 (SDA); L298N di PA8, PB12, PB13 (motor kiri) dan PA9, PB14, PB15 (motor kanan); kenop di PA1, PA2, PA3; tombol di PB0.
- Buat skema rangkaian lengkap beserta peta pin.

3. Buat program firmware

- Loop kontrol berperiode tetap 5 ms (200 Hz) dengan micros(), tanpa delay() di dalam loop.
- Kalibrasi gyro saat robot diam: rata-rata minimal 200 bacaan disimpan sebagai bias.
- Ukur dan simpan titik nol (sudut setimbang) saat robot dipegang di posisi setimbang.
- Hitung sudut dengan filter komplementer dan beri alasan nilai alpha yang dipilih.
- Baca kenop maksimal 20 Hz, haluskan, lalu petakan ke gain dengan $K = K_{maks} \times (ADC/4095)^2$.
- Hitung PID dengan suku D dari laju gyro dan suku I dengan anti-windup.
- Tambahkan PWM minimum untuk mengatasi deadband motor; nilainya diukur sendiri.
- Matikan motor bila kemiringan melebihi 40° dan nyalakan lagi hanya lewat tombol.
- Kirim log serial CSV minimal 50 Hz dengan format t_ms,sudut,pwm,kp,ki,kd; LED PC13 berkedip saat PID aktif.

4. Pelajari sistem dengan simulasi

- Buka simulasi di https://nothinx.github.io/mekatro-robot-balancing/ atau dari folder simulasi/ di repositori.
- Coba P saja, PD, dan PID; lewati kalibrasi; geser baterai; bandingkan varian badan. Catat rentang gain awal yang akan dipakai pada robot nyata.

5. Tuning dan uji robot

- U1 Berdiri: robot dilepas di lantai datar setelah kalibrasi, berdiri minimal 30 detik tanpa disentuh, 3 kali percobaan.

- U2 Gangguan: dorongan standar di dek atas yang sama untuk semua kelompok, robot pulih tanpa jatuh, 3 kali percobaan.
- U3 Efek gain: rekam log untuk P saja, PD, dan PID, lalu buat plot sudut terhadap waktu.
- U4 Pemutus: miringkan robot melewati 40°, motor harus berhenti dan tidak menyala sendiri.
- U5 Loop: ukur periode loop dengan osiloskop atau micros(), rata-rata 5 ms ± 0,2 ms.

6. Susun laporan dan video

- Laporan berisi gambar rancangan, skema, perhitungan (tegangan efektif motor setelah L298N, kecepatan roda maksimum, pusat massa), prosedur tuning, plot U3, nilai gain akhir, dan analisis kegagalan selama tuning.
- Kode program dikomentari dan dilampirkan.
- Video maksimal 2 menit yang memperlihatkan U1 dan U2.

Matriks Penilaian

Setiap aspek diberi skor 1 sampai 4 menurut kriteria di bawah. Aspek yang tidak dikerjakan diberi skor 0. Nilai aspek = bobot × skor ÷ 4. Nilai akhir = jumlah nilai semua aspek (maksimal 100).

No	Aspek	Bobot	4 · Sangat baik	3 · Baik	2 · Cukup	1 · Kurang
1	Rancangan mekanik dan gambar	10	Semua syarat mekanik terpenuhi; badan kaku; gambar lengkap dengan ukuran dan pusat massa	Syarat terpenuhi; gambar lengkap tetapi pusat massa tidak dihitung	Satu atau dua syarat tidak terpenuhi, atau gambar tanpa ukuran	Lebih dari dua syarat tidak terpenuhi atau tanpa gambar
2	Rangkaian elektronik dan skema	10	Sesuai peta pin, kenop ke 3V3, sekring dan saklar ada, kabel rapi; skema lengkap	Rangkaian benar, skema lengkap, kerapian kurang	Rangkaian bekerja tetapi ada pengaman yang tidak dipasang atau skema tidak lengkap	Rangkaian salah atau tanpa skema
3	Program firmware	20	Semua fitur wajib ada dan benar; kode terstruktur dan dikomentari	Satu fitur wajib kurang tepat	Dua atau tiga fitur wajib tidak ada atau salah	Lebih dari tiga fitur wajib tidak ada
4	U1 Berdiri	15	Berdiri ≥ 30 detik pada 3 dari 3 percobaan	Berdiri ≥ 30 detik pada 2 dari 3 percobaan	Berdiri 10–30 detik	Berdiri < 10 detik
5	U2 Gangguan	10	Pulih pada 3 dari 3 percobaan	Pulih pada 2 dari 3 percobaan	Pulih pada 1 dari 3 percobaan	Tidak pernah pulih
6	U3 Analisis efek gain	15	Tiga plot lengkap; efek P, I, D dijelaskan benar dan dikaitkan dengan data	Tiga plot lengkap; penjelasan benar tetapi kurang dikaitkan dengan data	Plot tidak lengkap atau penjelasan sebagian keliru	Tanpa plot atau penjelasan keliru
7	U4 Pemutus dan U5 Loop	5	U4 dan U5 lulus dengan bukti pengukuran	U4 dan U5 lulus tanpa bukti pengukuran	Hanya satu yang lulus	Keduanya tidak lulus
8	Laporan	10	Perhitungan, prosedur tuning, gain akhir, dan analisis kegagalan lengkap dan benar	Lengkap, ada kesalahan kecil	Satu bagian wajib tidak ada	Lebih dari satu bagian wajib tidak ada
9	Video dan demonstrasi	5	Video ≤ 2 menit memperlihatkan U1 dan U2 dengan jelas; kelompok menjawab pertanyaan dengan tepat	Video lengkap; jawaban sebagian tepat	Video tidak lengkap atau melebihi durasi	Tanpa video

Lembar Nilai

Kelompok: ..... Anggota: .....

No	Aspek	Bobot	Skor (0–4)	Nilai	Catatan penilai
1	Rancangan mekanik dan gambar	10			
2	Rangkaian elektronik dan skema	10			
3	Program firmware	20			
4	U1 Berdiri	15			
5	U2 Gangguan	10			
6	U3 Analisis efek gain	15			
7	U4 Pemutus dan U5 Loop	5			
8	Laporan	10			
9	Video dan demonstrasi	5			
	Nilai akhir	**100**			

Tanda tangan penilai: ..... Tanggal: .....